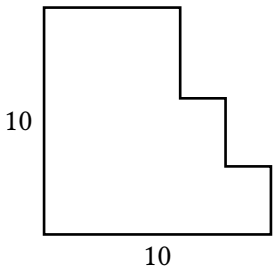
Geometri

Oppgave 2 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)

Vi har klipt i stykker et 10×10-kvadrat slik figuren til høyre antyder. Alle vinklene på figuren er rette. Omkretsen av denne figuren er



A 100 **B** 40 **C** 60 **D** 36
E umulig å avgjøre

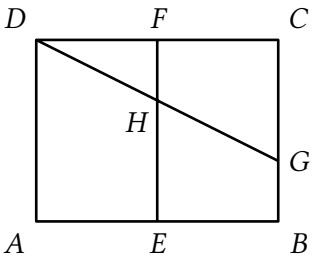
Oppgave 7 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)

I et rektangel er diagonalen 6 og arealet 14. Omkretsen er

A 10 **B** 14 **C** 16 **D** 18 **E** 20

Oppgave 9 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)

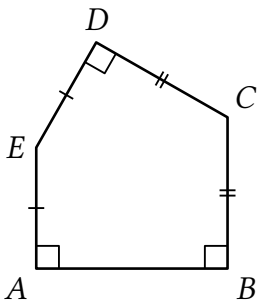
ABCD er et rektangel. La *E* og *F* være midtpunktet på henholdsvis *AB* og *CD*. La *G* være et punkt på *BC*. Linjestykket *DG* skjærer *EF* i *H*. Hvis arealet av firkanten *HGCF* er lik arealet av firkanten *EBGH*, så er forholdet mellom arealet av trekanten *HFD* og arealet av rektanglet *ABCD*



A 1/12 **B** 1/10 **C** 1/8 **D** 1/6 **E** 3/16

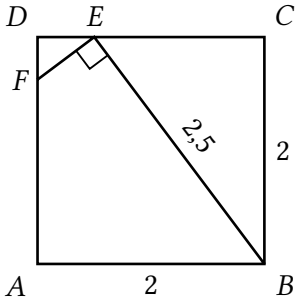
Oppgave 11 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)

Figuren viser en femkant *ABCDE* der vinklene *EAB*, *ABC* og *CDE* er rette. Lengdene av *BC* og *CD* er like, og lengdene av *DE* og *AE* er like. Vinkelen *ADB* er



A 30° **B** 42° **C** 45° **D** 48° **E** 51°

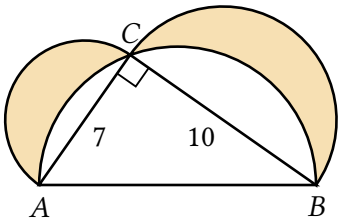
Oppgave 14 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)



$ABCD$ er et kvadrat med side 2. E og F er punkter på henholdsvis CD og DA slik at vinkelen BEF er rett og BE har lengde 2,5. Lengden av FE er

A 0,75 **B** 0,625 **C** $5/6$
D $\sqrt{2}/2$ **E** $\sqrt{5}/2$

Oppgave 18 2005/2006 (→ side 20 i løsningene)



Sidene i en rettvinklet trekant ABC er diametre i de tre halvsirklene på figuren. Hvis AC har lengde 7 og CB har lengde 10 og AB er hypotenusen, så er arealet av det fargede området

A 15π **B** $16{,}125\pi$ **C** $32{,}25\pi - 35$ **D** 35 **E** 70

Oppgave 2 2006/2007 (→ side 20 i løsningene)



Omkretsen av en halvsirkel med radius π er

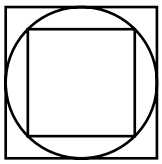
A π^2 **B** $\pi^2+\pi$ **C** $\pi^3/2+2\pi$ **D** $\pi^3/2$ **E** $\pi^2+2\pi$

Oppgave 5 2006/2007 (→ side 21 i løsningene)

La D være midtpunktet av sida AB i en trekant ABC. Hvis det fins et punkt E på sida AC som er slik at ED står vinkelrett på AB og BE står vinkelrett på AC, så er vinkelen BAC lik

A 60° **B** 45° **C** 30° **D** 15° **E** umulig å avgjøre

Oppgave 8 2006/2007 (→ side 21 i løsningene)

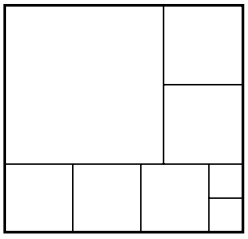


Forholdet mellom arealet av det største og arealet av det minste kvadratet på figuren er

A $\sqrt{2}$ **B** $3/2$ **C** 2 **D** $2\sqrt{2}$ **E** 4

Oppgave 11 2006/2007 (→ side 21 i løsningene)

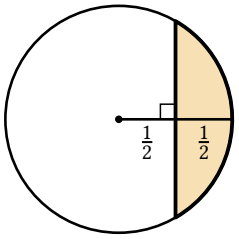
Et rektangel er delt opp i kvadrater som på figuren til høyre. Den korteste sida av rektanglet har lengde 20. Den lengste sida har lengde



A 21 **B** 22 **C** $22\frac{1}{2}$ **D** $23\frac{1}{3}$ **E** 24

Oppgave 12 2006/2007 (→ side 21 i løsningene)

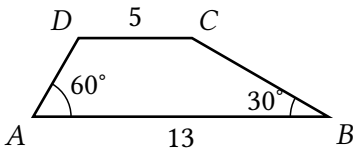
En korde og en diameter i en sirkel skjærer hverandre vinkelrett midtveis mellom sirkelens sentrum og periferi. Diameteren har lengde 2. Arealet av den minste delen korden deler sirkelen i, er



A $\pi - \frac{3}{2}\sqrt{3}$ **B** $\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{10}$ **C** $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ **D** $\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12}$ **E** $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

Oppgave 14 2006/2007 (→ side 21 i løsningene)

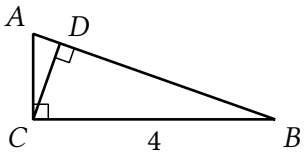
I et trapes $ABCD$ er sidene AB og CD parallelle. AB har lengde 13, og CD har lengde 5. Vinkelen BAD er 60°, og vinkelen ABC er 30°. Lengden av AD er



A 2,5 **B** 3 **C** 3,2 **D** 3,8 **E** 4

Oppgave 18 2006/2007 (→ side 22 i løsningene)

Arealet av trekanten ABC er $2\sqrt{2}$. Vinkelen C er rett, og BC har lengde 4. La D være fotpunktet for høyden fra AB til C. Lengden av AD er



A $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ **B** $\frac{1}{\sqrt{3}}$ **C** $\frac{\sqrt{2}}{3}$ **D** $\sqrt{\frac{2}{3}}$ **E** $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

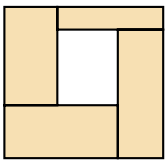
Oppgave 7 2007/2008 (→ side 22 i løsningene)

I kvadratet $ABCD$ er E midtpunktet på AB, F midtpunktet på BC og G midtpunktet på CD. H er midtpunktet på DE. Lengden av sidene i kvadratet er 4. Lengden av $DEFGH$ er

A $8\sqrt{2}$ **B** $2\sqrt{5}+6\sqrt{2}$ **C** $6\sqrt{5}+8\sqrt{2}$ **D** $3\sqrt{5}+4\sqrt{2}$ **E** $6\sqrt{5}+4\sqrt{2}$

Oppgave 9 2007/2008 (→ side 22 i løsningene)

Et rektangel er delt opp i fem mindre rektangler, som på figuren til høyre. Omkretsene av de fire fargede rektanglene er 6, 11, 12 og 13. Omkretsen av det store rektangelet er



A 21 **B** 23 **C** 25 **D** 44 **E** 46

Oppgave 11 2007/2008 (→ side 22 i løsningene)

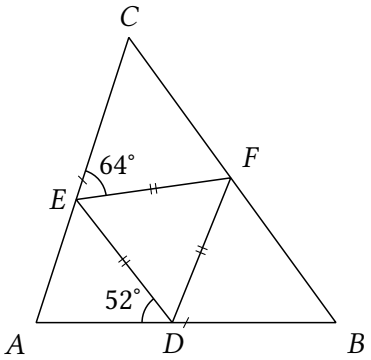
Alf står tre steg fra en lyktestolpe og kaster en 1,5 m lang skygge. Lykta er plassert på toppen av den loddrette stolpen. Alf flytter seg seks steg lenger unna. Da blir skyggen

A 1,5 m **B** 3 m **C** 4 m **D** 4,5 m **E** 6 m

Oppgave 14 2007/2008 (→ side 22 i løsningene)

I den likebeinte trekanten ABC er sidene AB og AC like lange. Punktet D ligger på sida AB, E på AC og F på CB. Trekanten DEF er likesidet, vinkelen EDA er 52° og vinkelen FEC er 64°. Vinkelen BFD er

A 40° **B** 58° **C** 60° **D** 64° **E** 76°



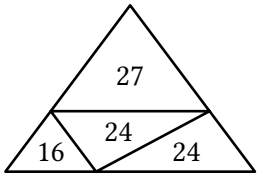
Oppgave 20 2007/2008 (→ side 22 i løsningene)

Et kvadrat er delt opp i trekanter (som ikke overlapper hverandre). Alle hjørnene i trekantene farges røde. De fire hjørnene i kvadratet og 2007 punkter inne i kvadratet blir røde. Ingen linje går gjennom tre av de røde punktene. Hvor mange trekanter er kvadratet delt opp i?

A 2008 **B** 2010 **C** 3012 **D** 4016 **E** 4020

Oppgave 3 2008/2009 (→ side 23 i løsningene)

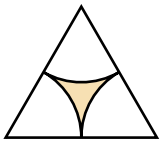
Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire småtrekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten?



A 43 **B** 59 **C** 55 **D** 67 **E** 91

Oppgave 5 2008/2009 (→ side 23 i løsningene)

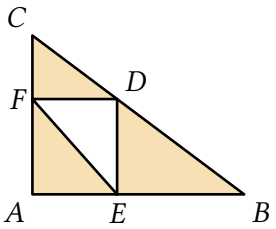
Fra en likesidet trekant med sidekant 2 fjernes alle punkter med avstand mindre enn 1 til ett av hjørnene, slik at vi står igjen med det fargede området. Hva er arealet av dette området?



A $\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}$ **B** $\sqrt{3}-\pi$ **C** $3-\sqrt{\pi}$ **D** $3-\pi$ **E** $2-\frac{\pi}{2}$

Oppgave 8 2008/2009 (→ side 23 i løsningene)

Vinklene *BAC*, *BED* og *DFC* på figuren er rette. Arealet av trekanten *EBD* er 9, og arealet av trekanten *FDC* er 4. Hva er arealet av trekanten *AEF*?



A 3 **B** 5 **C** 6 **D** $\frac{13}{2}$ **E** 7

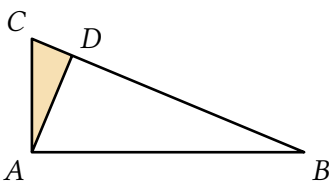
Oppgave 10 2008/2009 (→ side 23 i løsningene)

I en rettvinklet trekant finnes det et punkt som har avstand lik 1 til alle sidene. Den lengste siden er dobbelt så lang som den korteste siden. Hva er arealet av trekanten?

A $3+2\sqrt{3}$ **B** $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ **C** $1+\sqrt{3}$ **D** $2+2\sqrt{5}$ **E** $1+3\sqrt{3}$

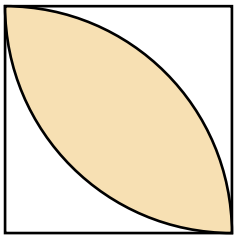
Oppgave 11 2008/2009 (→ side 23 i løsningene)

På figuren er vinklene *CAB* og *ADC* rette, lengden av *AB* er 12 og lengden av *BC* er 13. Hva er arealet av trekanten *ADC*?



A $\frac{750}{169}$ **B** $\frac{850}{169}$ **C** $\frac{750}{144}$ **D** $\frac{1920}{169}$ **E** $\frac{75}{6}$

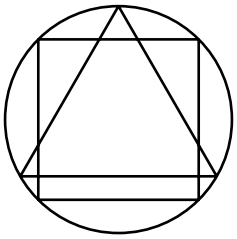
Oppgave 4 2009/2010 (→ side 24 i løsningene)



To sirkler har radius 1 og sentrum i to motstående hjørner i et kvadrat med sidelengde 1. Hva er arealet av området som ligger inni begge sirklene (det fargede området på figuren)?

A $\frac{\pi}{2}$ **B** $\pi - 1$ **C** $\frac{\pi}{2} - 1$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{1}{\pi}$

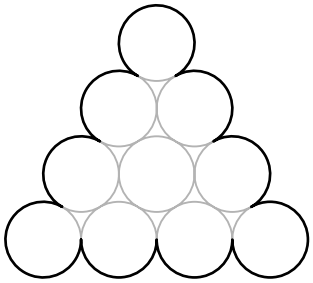
Oppgave 9 2009/2010 (→ side 24 i løsningene)



En likesidet trekant og et kvadrat er innskrevet i en sirkel med radius 1 slik at en av sidene i kvadratet og en av sidene i trekanten er parallelle. Hva er avstanden mellom disse parallelle sidene?

A $\frac{1}{6}$ **B** $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ **C** $\frac{\sqrt{3}-1}{3}$ **D** $\frac{\sqrt{2}}{6}$ **E** $\frac{1}{4}$

Oppgave 12 2009/2010 (→ side 24 i løsningene)



Ti sirkler med radius 1 danner en figur som vist på tegningen. Hva er omkretsen av figuren (lengden av den svarte kurva)?

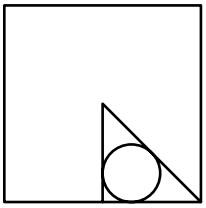
A 8π **B** 9π **C** 10π **D** 11π **E** 12π

Oppgave 14 2009/2010 (→ side 24 i løsningene)

I en firkant $ABCD$ er sidene AD og BC parallelle. Sidene AB, BC og CD er like lange, og summen av vinklene BAD og ADC er 80°. Diagonalene AC og BD skjærer hverandre i punktet O. Hvor stor er vinkelen AOD?

A 100° **B** 120° **C** 130° **D** 140° **E** 150°

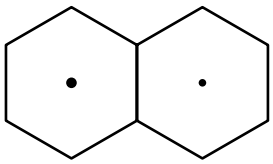
Oppgave 17 2009/2010 (→ side 25 i løsningene)



En trekant ligger inni et kvadrat som vist på figuren. Trekanten er rettvinklet, og toppunktet er sentrum i kvadratet. En sirkel med radius 1 er innskrevet i trekanten. Hva er arealet av kvadratet?

A $6 + \sqrt{2} + 4\sqrt{2+\sqrt{2}}$ **B** $16 + 8\sqrt{3}$ **C** $24 + 16\sqrt{2}$ **D** 36 **E** $15\sqrt{5}$

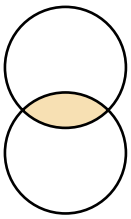
Oppgave 3 2010/2011 (→ side 25 i løsningene)



To regulære sekskanter med sidelengde 1 deler en side. Hva er avstanden mellom sentrene i sekskantene?

A $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **B** 1 **C** $\sqrt{2}$ **D** $\frac{\sqrt{10}}{2}$ **E** $\sqrt{3}$

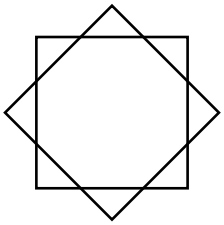
Oppgave 8 2010/2011 (→ side 25 i løsningene)



Avstanden mellom sentrene i to sirkler med radius 1 er $\sqrt{2}$. Hva er arealet av området som ligger inni begge sirklene?

A $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$ **B** $\frac{\pi}{2}-1$ **C** $\frac{2\pi}{3}-1$ **D** $\frac{\pi}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$ **E** $\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{2}}{2}$

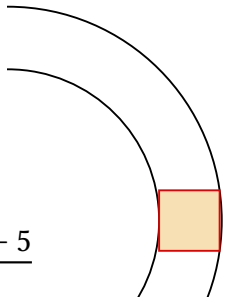
Oppgave 9 2010/2011 (→ side 25 i løsningene)



En åttetakket stjerne er laget ved å legge to kvadrater med sidelengde 1 oppå hverandre. De to kvadratene har felles sentrum og er rotert 45° i forhold til hverandre. Hva er arealet av stjernen?

A $4-2\sqrt{2}$ **B** $\frac{3}{4}\sqrt{2}$ **C** $1{,}25$ **D** $7-4\sqrt{2}$ **E** $13-8\sqrt{2}$

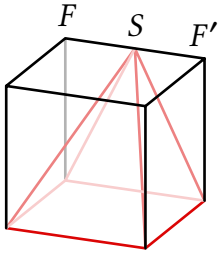
Oppgave 17 2010/2011 (→ side 26 i løsningene)



To sirkler med radier 1 og $\sqrt{2}$ har sentrum i samme punkt. Hva er arealet av et kvadrat som ligger mellom sirklene slik at den ene siden av kvadratet tangerer den innerste sirkelen og hjørnene på den motsatte siden ligger på den ytterste sirkelen?

A $\frac{1}{5}$ **B** $\frac{4}{25}$ **C** $3-2\sqrt{2}$ **D** $\frac{12-8\sqrt{2}}{5}$ **E** $\frac{4\sqrt{2}-5}{2}$

Oppgave 19 2010/2011 (→ side 26 i løsningene)



La S være midtpunktet mellom to nabohjørner F og F' i toppflaten til en kube med sidelengde 1. Trekk linjer mellom S og hver av de fire hjørnene i bunnflaten. Hva er overflatearealet av den skeive pyramiden som dannes?

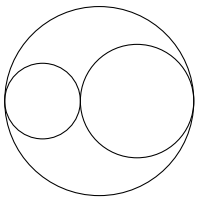
A 3 **B** $\frac{1}{2}(3+\sqrt{2}+\sqrt{5})$ **C** $1+\sqrt{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$
D $\frac{1}{2}(3+2\sqrt{2}+\sqrt{5})$ **E** $1+2\sqrt{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$

Oppgave 3 2011/2012 (→ side 26 i løsningene)

ABCD er et kvadrat, og *ABE* er en likesidet trekant slik at *E* ligger inne i *ABCD*. Hvor stor er vinkelen *CDE*?

A 10° **B** 12° **C** 15° **D** 18° **E** 20°

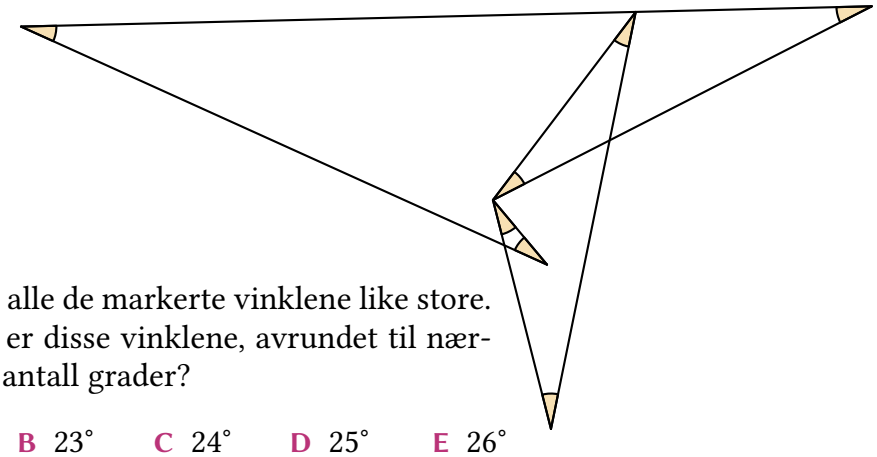
Oppgave 7 2011/2012 (→ side 26 i løsningene)



Sentrene i de tre sirklene i figuren ligger på en rett linje. Den mellomstore sirkelen har dobbelt så stort areal som den minste. Hvor stort er forholdet mellom arealet av den største og den minste sirkelen?

A 4 **B** 5 **C** $2+2\sqrt{2}$ **D** $3+2\sqrt{3}$ **E** $3+2\sqrt{2}$

Oppgave 12 2011/2012 (→ side 26 i løsningene)



I figuren er alle de markerte vinklene like store. Hvor store er disse vinklene, avrundet til nærmeste hele antall grader?

A 22° **B** 23° **C** 24° **D** 25° **E** 26°

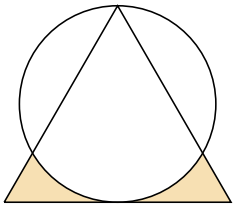
Oppgave 17 2011/2012 (→ side 26 i løsningene)

Den lille prinsen bor på en kulerund planet med radius $2/\pi$ km. En dag går han en tur. Han begynner ved huset sitt og går 1 km rett frem. Deretter vender han 90° mot høyre og går ytterligere 3 km rett frem. Herfra går han korteste vei hjem til huset sitt. Hvor langt går den lille prinsen totalt på denne turen?

A 4 km **B** $(4+\sqrt{2})$ km **C** $(4+\sqrt{10})$ km **D** 5 km
E Ingen av disse

Oppgave 19 2011/2012 (→ side 27 i løsningene)

Den likesidede trekanten i figuren har sidelengde 2. Sirkelen i figuren går gjennom et hjørne og tangerer motstående sidekant på midten. Hva blir arealet av området innenfor trekanten, men utenfor sirkelen?



A $\frac{5}{8}\sqrt{3} - \frac{\pi}{4}$ **B** $\frac{5}{8}\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ **C** $\frac{3}{4}\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$ **D** $\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$ **E** $\frac{3}{4}\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}\pi}{8}$

Oppgave 2 2012/2013 (→ side 27 i løsningene)

Per, Ragnar og Lars bor i samme nabolag. De har funnet ut at det er 250 m i luftlinje fra Per til Ragnar, og 300 m fra Ragnar til Lars. Hva er det beste man kan si om avstanden fra Per til Lars basert på disse opplysningene?

A Avstanden er akkurat 550 m.
B Avstanden kan være alt mellom 0 m og 550 m.
C Avstanden kan være alt mellom 50 m og 550 m.
D Avstanden kan være alt mellom 250 m og 300 m.
E Avstanden kan være hva som helst.

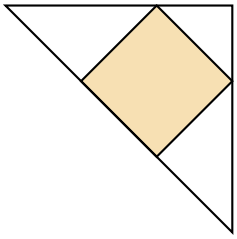
Oppgave 7 2012/2013 (→ side 27 i løsningene)

ABC er en likesidet trekant. En sirkel med radius 1 tangerer linjen AB i punktet B og linjen AC i punktet C. Hva er sidelengden i ABC?

A $\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$ **B** $\sqrt{3}$ **C** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **D** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **E** 2

Oppgave 10 2012/2013 (→ side 27 i løsningene)

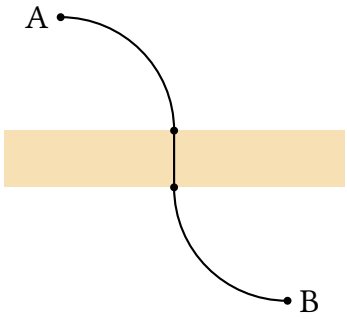
Et kvadrat plasseres inne i en likebent rettvinklet trekant med kateter av lengde 1, slik som vist på tegningen. Hva er arealet av kvadratet?



A $2/9$ **B** $2/10$ **C** $\sqrt{3}/9$ **D** $3/10$ **E** $\sqrt{2}/5$

Oppgave 13 2012/2013 (→ side 27 i løsningene)

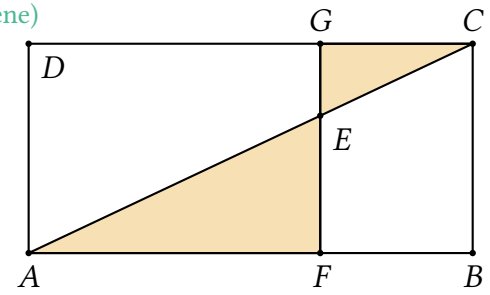
Karl Erik skal sykle hjem fra skolen i dag. Han sykler fra A til B slik som vist på figuren. Først sykler han på en sykkelsti som er formet som en kvartsirkel, deretter sykler han over en bro som er 20 m lang før han sykler videre på resten av sykkelstien, som også er formet som en kvartsirkel. Han sykler like langt før som han gjør etter broen. Dersom luftavstanden fra A til B er 100 m, hvor mange meter sykler Karl Erik?



A $40\pi + 20$ **B** $30\pi + 20$ **C** 210 **D** $60\pi + 20$ **E** 40π

Oppgave 16 2012/2013 (→ side 28 i løsningene)

Arealet til rektangelet $ABCD$ er 1. Anta at E ligger på diagonalen AC, og at linjen gjennom E parallell med AD og BC møter AB i F og CD i G. La $x = AE/EC$. Hvor stor er da summen av arealene til AFE og ECG?



A $\dfrac{1+x^2}{2(1+x)^2}$ **B** $\dfrac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}$ **C** $\dfrac{2(1+x)^2}{1+x^2}$ **D** $\dfrac{(1+x)^2}{2(1+x^2)}$

E Umulig å bestemme fra x alene.

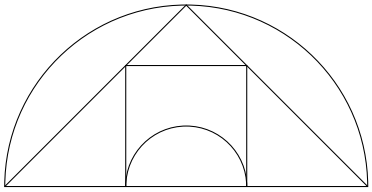
Oppgave 18 2012/2013 (→ side 28 i løsningene)

I en trekant ABC er $AB = 5$, $BC = 4$ og $CA > 3$. Arealet til trekanten er 6. Hva er sidelengden CA?

A $\sqrt{77}$ **B** $\dfrac{\sqrt{1901}}{5}$ **C** $\dfrac{\sqrt{2012}}{5}$ **D** $\sqrt{73}$ **E** $\dfrac{3\sqrt{197}}{5}$

Oppgave 4 2013/2014 (→ side 28 i løsningene)

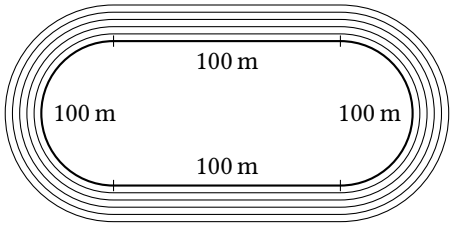
På figuren er en halvsirkel innskrevet i et kvadrat som er innskrevet i en likebent trekant som er innskrevet i en halvsirkel. Hva er forholdet mellom arealet av den store halvsirkelen og arealet av den lille halvsirkelen?



A 9 **B** $6\sqrt{2}$ **C** $5\sqrt{3}$ **D** 10
E Det avhenger av radien til den lille halvsirkelen.

Oppgave 7 2013/2014 (→ side 28 i løsningene)

En runde på den innerste løpebanen av en friidrettsbane (bane én) består av to langsider på 100 m hver og to halvsirkler på 100 m hver. Hvis vi antar at bredden av hver bane er 1 m, hvor mye lengre er en runde i bane fem?



A 8 m **B** $(4\pi + 8)$ m **C** 4π m **D** 8π m **E** 10π m

Oppgave 11 2013/2014 (→ side 28 i løsningene)

ABC er en likesidet trekant. En sirkel med radius 1 tangerer linjen AB i punktet B og linjen AC i punktet C. Hva er sidelengdene i ABC?

A $\sqrt{2}$ **B** $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **C** $\frac{4}{3}$ **D** 1 **E** $\sqrt{3}$

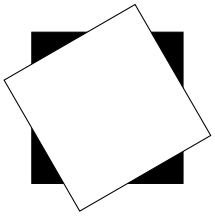
Oppgave 14 2013/2014 (→ side 29 i løsningene)

Hva er sidelengden i den største kuben som får plass inne i en sfære (kule) med radius 1?

A $\sqrt{2}$ **B** $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **C** $\frac{4}{3}$ **D** 1 **E** $\sqrt{3}$

Oppgave 18 2013/2014 (→ side 29 i løsningene)

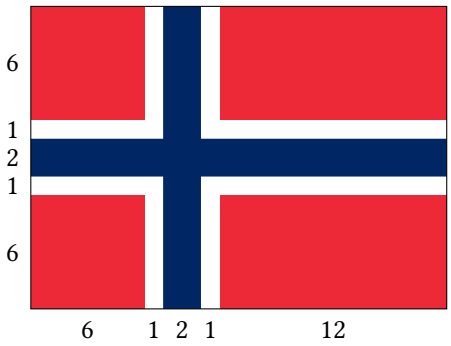
Figuren viser et svart kvadrat dekket av et hvitt kvadrat med samme sentrum, men rotert 30 grader. Begge kvadratene har sidelengde 2. Hva er det totale arealet av de svarte områdene som er synlige?



A $\frac{8}{\sqrt{3}} - 4$ **B** $\frac{8\sqrt{3}}{25}$ **C** $\frac{16}{\sqrt{3}} - 8$ **D** $\frac{16\sqrt{3}}{25}$ **E** $3\sqrt{3} - 4$

Oppgave 2 2014/2015 (→ side 29 i løsningene)

Det norske flagget har dimensjoner som vist på bildet. Hva er forholdet mellom arealet av det røde området og arealet av det blå korset?



A 3 **B** $\frac{54}{17}$ **C** $\frac{7}{2}$ **D** $\frac{18}{5}$ **E** 4

Oppgave 4 2014/2015 (→ side 29 i løsningene)

Punktene A, B, C, D og E ligger på linje med innbyrdes avstander $AB = 3$, $BC = 6$, $CD = 8$ og $DE = 4$. Hva er minste mulige verdi for AE?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** 5

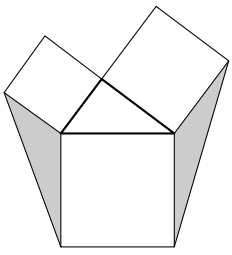
Oppgave 7 2014/2015 (→ side 29 i løsningene)

I en trekant ABC er $\angle A = 22^\circ$ og $\angle B = 100^\circ$. Punktet D på AC er slik at $AD = AB$. Hva er $\angle DBC$?

A 21° **B** 22° **C** 22,5° **D** 24° **E** 28°

Oppgave 9 2014/2015 (→ side 30 i løsningene)

Trekanten i midten av figuren har sidelengder 3, 4 og 5. Et kvadrat er tegnet utvendig på hver av sidene. Hva er summen av arealene til de to skyggelagte trekantene?



A 12 **B** 15 **C** 18 **D** 24 **E** 25

Oppgave 17 2014/2015 (→ side 30 i løsningene)

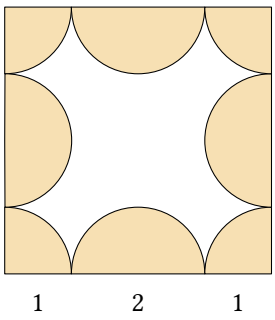
To sirkler tangerer hverandre og begge vinkelbena i en vinkel på 60°. Den ene sirkelen har radius 5 cm. Hvilken av lengdene under kan være lik radien til den andre sirkelen?

A 1,7 cm **B** 2 cm **C** $(11{,}5 + 2\sqrt{3})$ cm **D** 15 cm **E** 17,5 cm

Oppgave 2 2015/2016 (→ side 30 i løsningene)

Hva er arealet av det skyggelagte området i figuren?

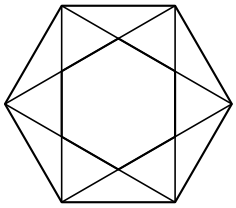
A 3π **B** 5π **C** 6π **D** 9π **E** 12π



Oppgave 6 2015/2016 (→ side 30 i løsningene)

I figuren er det to regulære sekskanter. Hva er forholdet mellom arealet til den største og den minste sekskanten?

A 2 **B** 3 **C** $2\sqrt{3}$ **D** 4 **E** Ingen av disse



Oppgave 10 2015/2016 (→ side 31 i løsningene)

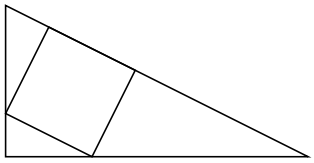
Tre punkter A, B og C i planet har koordinater henholdsvis $(0, 4)$, $(6, 2)$ og $(10, 4)$. Da er $\angle ABC$ lik

A 105° **B** 120° **C** 135° **D** 145° **E** Ingen av disse

Oppgave 14 2015/2016 (→ side 31 i løsningene)

Den store trekanten i figuren er en rettvinklet trekant med kateter av lengde 1 og 2. Hva er arealet til det innskrevne kvadratet?

A $\frac{5}{13}$ **B** $\frac{2}{5}$ **C** $\frac{34}{81}$ **D** $\frac{20}{49}$ **E** $\frac{7}{16}$



Oppgave 18 2015/2016 (→ side 31 i løsningene)

I trekanten ABC er $AB = AC = 1$ og $\angle CAB = 135^\circ$. Sirkelen S har sentrum i A og tangerer BC. Hva er arealet av S?

A $\frac{3}{20}\pi$ **B** $\frac{\sqrt{2}}{8}\pi$ **C** $\frac{2-\sqrt{2}}{4}\pi$ **D** $\frac{1+\sqrt{3}}{16}\pi$ **E** $\frac{\sqrt{35}}{40}\pi$

Oppgave 4 2016/2017 (→ side 31 i løsningene)

To sylindre har samme volum. Dersom høyden til den første er lik radien til den andre, hva er forholdet mellom høyden til den andre og radien til den første?

A 1 **B** $\sqrt{3}$ **C** 2 **D** $\frac{1}{2}$ **E** Umulig å avgjøre.

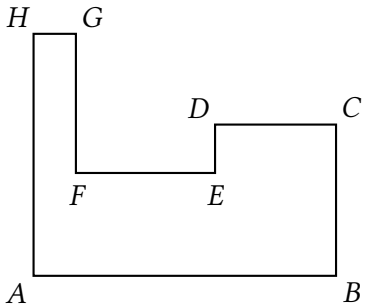
Oppgave 6 2016/2017 (→ side 32 i løsningene)

I en trekant ABC er $AC = 4$, $BC = 5$ og $1 < AB < 9$. La D, E og F være midtpunktene på BC, CA og AB. AD og BE skjærer hverandre i G. Det viser seg at G også ligger på CF. Hvor lang er AB?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** Umulig å avgjøre.

Oppgave 8 2016/2017 (→ side 32 i løsningene)

Figuren til høyre viser mangekanten $ABCDEFGH$, men ikke nødvendigvis med korrekte proporsjoner. Alle vinkler er rette. Du får oppgitt at $FG = 10$, $AB = 30$ og $BC = 16$. Hva er omkretsen til figuren?



A 92 **B** 100 **C** 106 **D** 112
E Umulig å avgjøre.

Oppgave 14 2016/2017 (→ side 32 i løsningene)

I trekanten ABC er $\angle A = 15^\circ$, $\angle B = 135^\circ$ og $BC = 1$. Hvor lang er AC?

A $1+\sqrt{2}$ **B** $1+\sqrt{3}$ **C** $2+\frac{1}{2}\sqrt{2}$ **D** $4-\frac{2}{3}\sqrt{3}$ **E** Ingen av disse

Oppgave 17 2016/2017 (→ side 32 i løsningene)

Anna og Birger går en tur med samme konstante fart. De starter i samme retning fra samme sted. Birger går rett frem hele tiden. Anna, derimot, tar ett skritt før hun snur 90 grader til høyre, deretter tar hun to skritt før hun snur 90 grader til høyre igjen, for så å ta fire skritt før hun neste gang snur 90 grader til høyre. Slik fortsetter hun å doble antall skritt mellom hver gang hun snur til høyre. Når Anna skal til å snu for 2016. gang, stopper begge to. Hvor stort er forholdet mellom avstanden Birger har gått og avstanden mellom Anna og Birger da de stoppet?

A $\frac{\sqrt{10}}{4}$ **B** $\frac{\sqrt{10}}{2}$ **C** $\sqrt{5}$ **D** $\sqrt{6}$ **E** $\sqrt{5}+1$

Oppgave 19 2016/2017 (→ side 33 i løsningene)

Et terrarium har form som en kube med sidelengde 3. I det eksakte sentret av terrariet henger en kubeformet kasse med sidelengde 1, og med sidene parallelle med terrariets sider. Tenk deg at en flue skal fly fra ett hjørne i terrariet til det diagonalt motsatte hjørnet. Hva er den korteste strekningen fluen kan fly, når den må utenom den indre kassen?

A $3\sqrt{3}$ **B** $\sqrt{29}$ **C** 5 **D** $3+\sqrt{6}$ **E** $1+\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

Oppgave 3 2017/2018 (→ side 33 i løsningene)

En syklist kjører i én time rett frem med en fart på 24 kilometer per time, svinger deretter 90° til venstre, og kjører en halv time til rett frem med en fart på 10 meter per sekund. Hva er luftavstanden mellom startpunktet og ankomststedet?

A $\sqrt{601}\,\text{km}$ **B** $\sqrt{676}\,\text{km}$ **C** $\sqrt{900}\,\text{km}$ **D** $\sqrt{1440}\,\text{km}$ **E** $\sqrt{1872}\,\text{km}$

Oppgave 7 2017/2018 (→ side 34 i løsningene)

Kvadratet $ABCD$ har sidelengde 2. En sirkel tangerer diagonalen AC i A og diagonalen BD i B. Hvor stort er arealet til området der kvadratet og sirkelflaten overlapper?

A $\pi/2-1$ **B** $\pi-1$ **C** $\pi-2$ **D** $2\pi-2$ **E** $2\pi-4$

Oppgave 10 2017/2018 (→ side 34 i løsningene)

En trekant har hjørner i punktene $(0, 0)$ og $(5, 13)$. Det tredje hjørnet har også heltallige koordinater. Hvor mange mulige steder kan man plassere det tredje hjørnet, slik at trekantens areal blir 65?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 4 **E** Ingen av disse

Oppgave 12 2017/2018 (→ side 34 i løsningene)

Hvor stor er vinkelen AFB i en regulær åttekant $ABCDEFGH$? At åttekanten er regulær, betyr at alle sidene er like lange, og alle vinklene mellom nabosider er like store.

A 20° **B** 22,5° **C** 25° **D** 27,5° **E** 30°

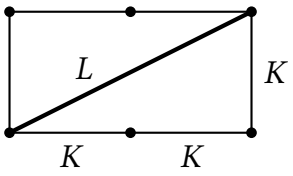
Oppgave 2 2018/2019 (→ side 34 i løsningene)

Dersom $\tau = 2\pi$, hvilket av disse uttrykkene er lik arealet av en sirkel med radius 1?

A τ **B** $\frac{\tau}{2}$ **C** τ^2 **D** $\frac{\tau^2}{4}$ **E** 2τ

Oppgave 3 2018/2019 (→ side 34 i løsningene)

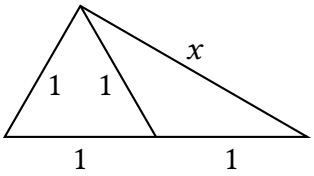
Et byggesett inneholder korte (K) og lange (L) staver og en måte å feste dem inntil hverandre. Først lager du et rektangel der den ene siden består av én kort stav og den andre siden består av to korte staver. Du legger merke til at den lange staven akkurat passer langs diagonalen. Deretter lager du et rektangel der den ene siden består av én lang stav og den andre siden består av to lange staver. Hvor mange korte staver får du nå plass til langs diagonalen?



A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** ikke et helt antall

Oppgave 6 2018/2019 (→ side 35 i løsningene)

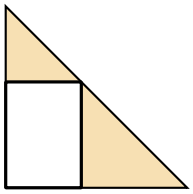
Hva er verdien av x i figuren?



A 1 **B** $\sqrt{2}$ **C** $\sqrt{3}$ **D** 2 **E** $\sqrt{5}$

Oppgave 9 2018/2019 (→ side 35 i løsningene)

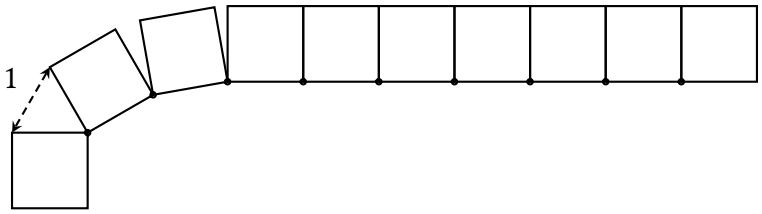
En rettvinklet, likebent trekant har areal 72. Et rektangel er innskrevet med to sider langs trekantens kateter og et hjørne på hypotenusen. De to små trekantene har til sammen areal 40. Hva er lengden til den korteste av sidene i rektangelet?



A 3 **B** 4 **C** 5 **D** 6 **E** ingen av disse

Oppgave 12 2018/2019 (→ side 35 i løsningene)

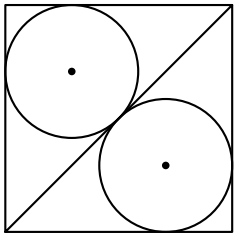
Ti kvadrater med sidelengde 1 ligger etter hverandre, hektet sammen i sine nedre nabohjørner. Vi roterer kvadratene slik at de øvre nabohjørnene får avstand 1 fra hverandre.



Før vi har rotert alle kvadratene, har vi kommet helt rundt slik av det neste kvadratet vil overlappe det første. Vi fjerner dette kvadratet og alle etter det. Hvor mange kvadrater står vi da igjen med?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

Oppgave 3 2019/2020 (→ side 35 i løsningene)



Sidekantene i kvadratet har lengde 1. Hvor stor er avstanden mellom sirkelsentrene?

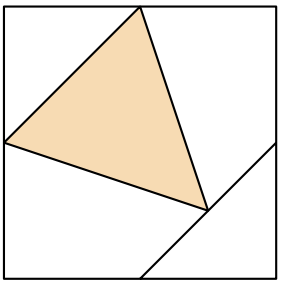
A $\frac{1}{2}$ **B** $\sqrt{2}-1$ **C** $2-\sqrt{2}$ **D** $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ **E** $1-\frac{1}{2}\sqrt{2}$

Oppgave 7 2019/2020 (→ side 35 i løsningene)

To sirkler har til sammen samme areal som et kvadrat med sidelengder 5. Den ene sirkelen har dobbelt så stor radius som den andre. Hva er radien i den minste sirkelen?

A $\sqrt{\frac{5}{\pi}}$ **B** $\frac{5}{\pi}$ **C** $\frac{25}{4\pi}$ **D** $\frac{5}{\sqrt{3\pi}}$ **E** $\sqrt{\frac{\pi}{10}}$

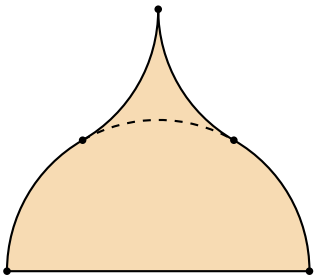
Oppgave 10 2019/2020 (→ side 36 i løsningene)



Kvadratet i figuren har sidekanter med lengde 1. Trekanten har to hjørner på midtpunktene til to av kvadratsidene, og det tredje hjørnet ligger midt på linjestykket mellom midtpunktene til de to andre sidene i kvadratet. Hva er arealet til trekanten?

A $\frac{1}{4}$ **B** $\frac{1}{8}\sqrt{3}$ **C** $\frac{1}{6}\sqrt{2}$ **D** $\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}-1\right)$ **E** $\frac{3}{8}$

Oppgave 14 2019/2020 (→ side 36 i løsningene)



I en halvsirkel med radius 1 er halvsirkelbuen delt i tre like store deler. Den midterste delen, stiplet i figuren, tas vekk og erstattes med to speilbilder av seg selv som vist. Hvor stort er arealet av den resulterende figuren?

A 2 **B** $\pi/2$ **C** $\sqrt{3}/2$ **D** $2/\sqrt{3}$ **E** $\sqrt{3}$

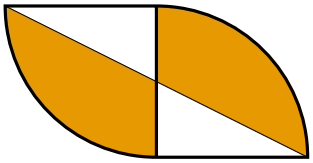
Oppgave 17 2019/2020 (→ side 36 i løsningene)

I en likesidet trekant ABC ligger punktet D på siden AC og punktet E på siden BC slik at linjestykket DE er parallelt med AB og slik at arealet av firkanten $ABED$ er en fjerdedel av arealet av trekanten ABC. Hva er forholdet mellom høyden i trekanten ABC og lengden av linjestykket DE?

A 1 **B** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **C** $\frac{\sqrt{5}}{2}$ **D** $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **E** $\sqrt{2}$

Oppgave 7 2020/2021 (→ side 36 i løsningene)

To kvartsirkler med radius 1 er plassert inntil hverandre slik figuren viser. Hvor stort er arealet av det skyggelagte området?



A $\frac{\pi-1}{4}$ **B** $\frac{3\pi-1}{2}$ **C** $\frac{\pi}{2}$ **D** $\frac{\pi-1}{2}$ **E** $\frac{\pi+1}{4}$

Oppgave 9 2020/2021 (→ side 36 i løsningene)

I en trekant ABC er M og N midtpunktene på henholdsvis linjestykkene AB og AC. Hvor stort er forholdet mellom arealet til firkanten $BCNM$ og trekanten ABC?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{2}{3}$ **C** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D** $\frac{3}{4}$ **E** $\frac{3}{5}$

Oppgave 11 2020/2021 (→ side 37 i løsningene)

I firkant $ABCD$ er $\angle ABC = \angle BCD = 120°$, $|AB| = |CD| = 3$ og $|BC| = 2$. Hvor lang er AD?

A 5 **B** 6 **C** $\sqrt{23}$ **D** $\sqrt{26}$ **E** $2\sqrt{7}$

Oppgave 16 2020/2021 (→ side 37 i løsningene)

En regulær åttekant med sidelengde 1 er grunnflaten til en åttekantet pyramide med høyde 3. Hvor stort er volumet til pyramiden?

A $2+2\sqrt{2}$ **B** $4\sqrt{2}$ **C** $1+2\sqrt{3}$ **D** $1+\frac{5}{2}\sqrt{2}$ **E** $1+\sqrt{2}$

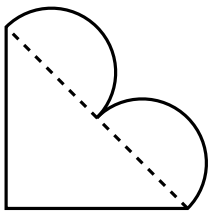
Oppgave 20 2020/2021 (→ side 37 i løsningene)

Innbyggerne i Matteland er alle punktformede. Når de møtes innendørs, må de alle holde minst én meters avstand til hverandre. En gruppe på 25 innbyggere vil gjerne møtes for å diskutere singulær kohomologi. De kan velge mellom fem rektangulære rom, med mål (i meter) gitt nedenfor. I ett eller flere av disse rommene er det ikke plass til at alle møtes uten å bryte énmetersregelen. Hvilket av disse har størst areal?

A 5×5 **B** $(\frac{5}{2}\sqrt{\pi}-1)\times(\frac{5}{2}\sqrt{\pi}-1)$ **C** 4×4 **D** $3\sqrt{3}\times3$ **E** $\frac{1}{2}\pi^2\times2\sqrt{\pi}$

Oppgave 2 2021/2022 (→ side 38 i løsningene)

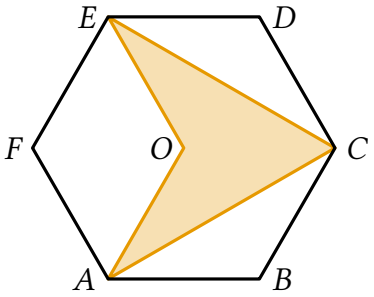
Et hjerte med areal 1 består av en rettvinklet, likebent trekant og to like store halvsirkler arrangert som i figuren. Hva er radien til de to halvsirklene?



A $\dfrac{1}{4+\pi}$ **B** $\dfrac{1}{\sqrt{4+\pi}}$ **C** $\dfrac{1}{2+\pi}$
D $\dfrac{1}{\sqrt{2+\pi}}$ **E** $4+\pi$

Oppgave 6 2021/2022 (→ side 38 i løsningene)

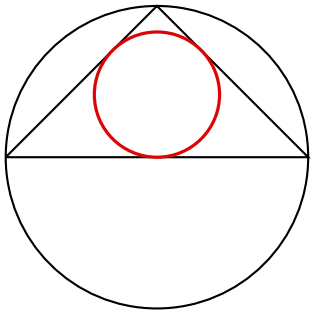
Den regulære sekskanten $ABCDEF$ har areal 1 og sentrum i O. Hva er arealet av firkanten $ACEO$?



A $\dfrac{1}{3}$ **B** $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$ **C** $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ **D** $\sqrt{2}$
E Ingen av disse

Oppgave 15 2021/2022 (→ side 38 i løsningene)

En likebent og rettvinklet trekant er innskrevet i en sirkel med radius 1. En mindre sirkel er innskrevet i trekanten. Hva er radien til den minste sirkelen?



A $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}$ **B** $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ **C** $\dfrac{1}{2}$ **D** $\sqrt{2}-1$
E Ikke entydig bestemt

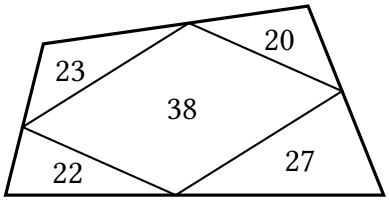
Oppgave 20 2021/2022 (→ side 38 i løsningene)

La $A = (-17, 45)$, $B = (10, 11)$ og $C = (79, 57)$. Hva er koordinatene til punktet som er speilbildet til A om linjen BC?

A $(106, 23)$ **B** $(29, -24)$ **C** $(30, -25)$ **D** $(31, -27)$ **E** $(31, 27)$

Oppgave 1 2022/2023 (→ side 38 i løsningene)

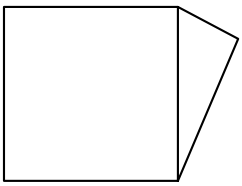
En firkant er delt inn i fire trekanter og en mindre firkant som vist i figuren. Tallene i figuren angir omkretsen til hver av de mindre delene. Hva er omkretsen til den store firkanten?



A 54 **B** 56 **C** 73 **D** 80 **E** 92

Oppgave 12 2022/2023 (→ side 39 i løsningene)

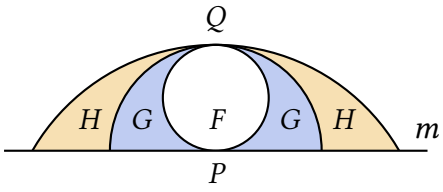
Figuren viser et kvadrat og en rettvinklet trekant som tilsammen utgjør en irregulær femkant. Arealet til kvadratet er 529, mens trekanten har areal 108. Hva er omkretsen til femkanten?



A 92 **B** 96 **C** 98 **D** 100 **E** 102

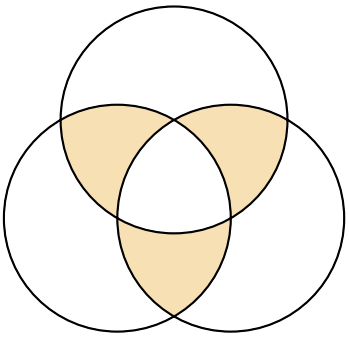
Oppgave 15 2022/2023 (→ side 39 i løsningene)

En sirkel med radius 1 tangerer en linje m i et punkt P. To sirkelbuer, med radius henholdsvis 2 og 4, har endepunkter på m, og tangerer sirkelen i punktet Q som ligger diametralt motsatt P på sirkelen. Arealet til sirkelen er F, mens det blå og det beige området i figuren har areal henholdsvis G og H. Hvilken påstand er sann?



A $F = G < H$ **B** $F = G = H$ **C** $F = G > H$ **D** $F > G > H$ **E** $F < G < H$

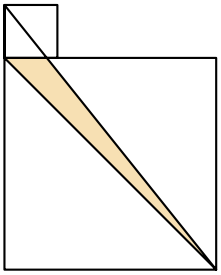
Oppgave 17 2022/2023 (→ side 39 i løsningene)



Tre sirkler har alle radius 1. Sentrum i hver av dem ligger på et skjæringspunkt mellom de to andre sirklene. Hva er arealet av området som ligger innenfor to sirkler, men ikke innenfor alle tre?

A $\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}$ **B** $\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ **C** $\frac{3\pi}{4}-\frac{3\sqrt{3}}{8}$
D $\frac{2\pi}{3}$ **E** $\frac{\pi}{2}$

Oppgave 18 2022/2023 (→ side 39 i løsningene)



Både det minste kvadratet og den skyggelagte trekanten har areal 1. Hva er arealet til det største kvadratet?

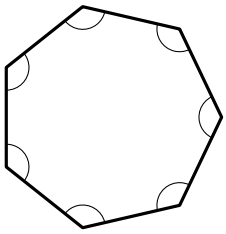
A $2+2\sqrt{5}$ **B** $6-\sqrt{3}$ **C** $3+3\sqrt{2}$
D $5\sqrt{2}-2$ **E** $4+2\sqrt{3}$

Oppgave 4 2023/2024 (→ side 40 i løsningene)

Henrik lager fem likebente trekanter, alle med to sider av lengde 1. Vinkelen mellom de to like sidene er som gitt nedenfor. Hvilken trekant har størst areal?

A 30° **B** 60° **C** 75° **D** 100° **E** 105°

Oppgave 8 2023/2024 (→ side 40 i løsningene)

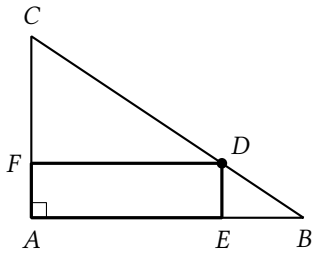


Alle sidene i en regulær mangekant er like lange, og alle vinklene mellom nabosider er like store. (Figuren viser en regulær sjukant.) Hvilken av disse kan være en vinkel i en regulær mangekant?

A 81° **B** 100° **C** 121° **D** 144° **E** 169°

Oppgave 9 2023/2024 (→ side 40 i løsningene)

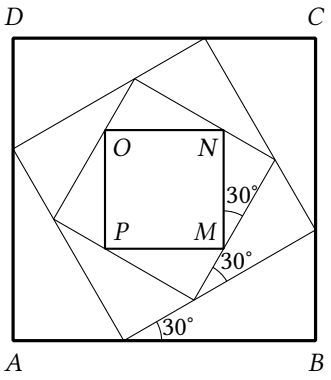
Trekanten ABC er rettvinklet med sidelengder $AB = 6$ og $AC = 4$. Nils vil plassere et punkt D på hypotenusen BC og tegne opp rektangelet $DFAE$ med hjørnene E og F på katetene til trekanten som vist i figuren. Hvis han plasserer D på hypotenusen slik at rektangelet $DFAE$ utgjør halvparten av arealet til trekanten ABC, hvor lang må CD være?



A 2 **B** 3 **C** $\sqrt{13}$ **D** $2\sqrt{2}$ **E** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

Oppgave 11 2023/2024 (→ side 41 i løsningene)

Kvadratet $ABCD$ har sidelengde 1, og inneholder tre kvadrater inni hverandre. Hvert kvadrat er rotert 30° i forhold til kvadratet utenfor, og har hjørner på sidene til kvadratet utenfor. Hva er sidelengden til det innerste kvadratet $MNOP$?



A $\dfrac{2}{5}$ **B** $6\sqrt{3} - 10$ **C** $\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}$
D $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ **E** $8\sqrt{2} - 11$

Oppgave 14 2023/2024 (→ side 41 i løsningene)

Firkanten $ABCD$ har rette vinkler i hjørnene B og C, og sidekanter $AB = 72$, $BC = 81$ og $CD = 90$. Diagonalene skjærer hverandre i E. Hvor stort er arealet til trekanten BCE?

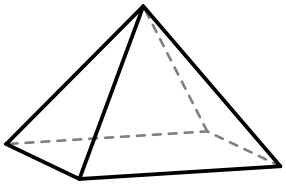
A 405 **B** 810 **C** 1215 **D** 1620 **E** 1780

Oppgave 18 2023/2024 (→ side 41 i løsningene)

I den regulære tikanten $ABCDEFGHIJ$ med sidelengde 1 er O sentrum, og B' er speilingen av B over linjestykket AC. Da er avstanden fra O til B' lik

A 1 **B** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **C** $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$ **D** $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ **E** Ingen av disse.

Oppgave 6 2024/2025 (→ side 42 i løsningene)



En pyramide er satt sammen av en kvadratisk grunnflate og fire likesidede trekanter. Høyden av pyramiden er 10.
Hvor stort er overflatearealet av pyramiden (inklusive grunnflaten)?

A $100(3+\sqrt{3})$ **B** $200(1+\sqrt{3})$ **C** $400\sqrt{2}$
D 600 **E** $1200(\sqrt{2}-1)$

Oppgave 11 2024/2025 (→ side 42 i løsningene)

Hypotenusen i en rettvinklet trekant har lengde 10, og arealet til trekanten er lik omkretsen.
Hva er summen av lengdene til katetene?

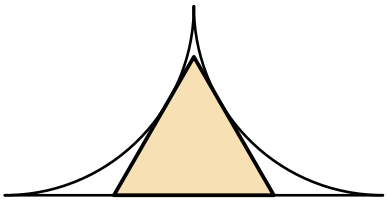
A 12 **B** $10\sqrt{2}$ **C** 14 **D** 16 **E** 24

Oppgave 12 2024/2025 (→ side 42 i løsningene)

Trekanten ABC har sidelengder $AB = 1$, $BC = 2$ og $AC = \sqrt{3}$. Punktet D ligger på AC slik at vinklene ABD og DBC er like store.
Hvor lang er AD?

A $\frac{3}{2}$ **B** $\frac{4}{3}$ **C** $\sqrt{2}$ **D** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **E** $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

Oppgave 19 2024/2025 (→ side 42 i løsningene)



Et linjestykke med lengde 2 og to kvartsirkler tangerer hverandre parvis og omskriver en likesidet trekant, som i figuren.
Hvor stort er arealet til trekanten?

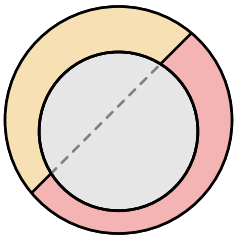
A $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ **B** $\frac{4}{3}\sqrt{3}-2$ **C** $\frac{\sqrt{3}}{4}$ **D** $\frac{\pi-2}{6}$ **E** $2-\frac{\pi}{2}$

Oppgave 6 2025/2026 (→ side 43 i løsningene)

Trekk linjestykker fra hjørne C til henholdsvis A og D i en regulær femkant $ABCDE$. Hvor stor er vinkelen mellom de to linjestykkene?

A 18° **B** 36° **C** 54° **D** 72° **E** 90°

Oppgave 8 2025/2026 (→ side 43 i løsningene)

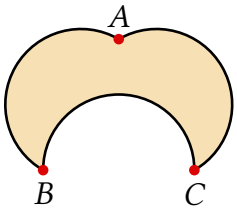


En sirkel ligger innenfor en annen sirkel, og en rett linje deler området mellom de to sirklene i to deler som hver har samme areal som den indre sirkelen.

Hva er forholdet mellom radien til den ytre og radien til den indre sirkelen?

A 3 **B** $\frac{\pi}{2}$ **C** $\sqrt{3}$ **D** $\frac{3}{\sqrt{\pi}}$ **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 14 2025/2026 (→ side 43 i løsningene)



Hvert par av punktene A, B og C i figuren er forbundet med en halvsirkel med diameter 2.

Hvor stort er arealet av det skyggelagte området?

A $\sqrt{3}+\frac{\pi}{2}$ **B** $\frac{\sqrt{3}+4\pi}{4}$ **C** $\frac{1+2\pi}{2}$ **D** $\frac{\sqrt{3}+\pi}{2}$ **E** $\frac{\sqrt{3}+2\pi}{4}$

Oppgave 15 2025/2026 (→ side 43 i løsningene)

Vinklene i en konveks femkant danner en aritmetisk følge. En av vinklene er lik 53°. Hvor stor er den største vinkelen i femkanten?

A 127° **B** 160° **C** 163° **D** 179° **E** Umulig å avgjøre

Oppgave 17 2025/2026 (→ side 43 i løsningene)

En trekant og en firkant har lik omkrets. Hvis R er arealet til trekanten dividert med arealet til firkanten, hvilket av alternativene er nødvendigvis sant?

A $R < \frac{3}{4}$ **B** $\frac{3}{4} \leq R < 1$ **C** $R = 1$ **D** $1 < R$
E Ingen av de andre alternativene